



树莓派烧录

配置环境

选择模型

训练

推理



模型-语音识别

- Wenet
- FunASR: 中文识别任务 轻量部署 有大量预训练模型
- Whisper (tiny/base) : 对噪声、口音、环境鲁棒 能处理多语 适合做跨语言实验
- Wav2Vec2-base: 对 ASR 很强 用的数据多 模型成熟



模型-情感识别

- HuBERT-base: 对声音分类、情感识别、说话风格更优秀 较为稳定
- superb/wav2vec2-base-superb-er : 基于 Wav2Vec2-base 微调
- E-CNN : 小型卷积网络 边缘部署



模型-声纹识别

- ECAPA-TDNN: 推理速度快 精度高 20~30M
- x-vector : 7M–15M 特征提取速度非常快
- Wespeaker Mini系列: 边缘设备设计



模型-语音感知

- Audio Spectrogram Transformer (AST)
- PANNs
- CLAP



模型-自然语言处理

- DistilGPT2 : GPT-2 的压缩蒸馏版 适合最简单的生成任务
- GPT2-Chinese : 中文 GPT2 训练的较小版本
- TinyStories : 层数少
- ALBERT-tiny/small : <10M 中文表现好
- Qwen
- Baichuan: 中文表现较强 逻辑性好
- LLaMA



模型-语音合成

- Tacotron2 (T2) : 高校 TTS 课程中使用率超高的入门模型
- FastSpeech2 : 50–100MB 多语种支持
- VITS/VITS2
- CosyVoice-mini:阿里百炼 小型端到端 中文表现极佳
- GPT-SoVITS
- XTTS v2 / v3
- Bark